Ayudantía 9
Probabilidad y Estadística

Profesor: Andrés Zúñiga M.
Ayudante: Nilda Molina C.

P1. Para estudiar el rendimiento del servidor de un banco, se supone que el tiempo T, medido en milisegundos, que tarda en procesar una consulta a la base de datos sigue una distribución exponencial con un tiempo medio de espera de 4 milisegundos (ej. el tiempo de espera que lleva realizar una transferencia)

a) Determine el parámetro de tasa de la distribución de T. Escriba su función de densidad y calcule la probabilidad de que la consulta sea procesada en el primer milisegundo.

b) Imagine que han transcurrido 3 milisegundos y la consulta aún no ha sido procesada. ¿Cuál es la probabilidad de que el servidor tarde más de 2 milisegundos adicionales? Compare este resultado con la probabilidad de esperar más de 2 milisegundos desde el envío de una nueva consulta, bajo las mismas condiciones del modelo.

c) Determine el tiempo t tal que el 90 % de las consultas sea procesado antes de transcurridos t milisegundos.

P2. Una máquina tejedora industrial presenta fallas menores que ocurren según un proceso de Poisson de tasa constante, a razón de una falla cada 15 horas de operación, en promedio. La máquina se detiene por seguridad inmediatamente cuando ocurre la tercera falla. Sea Y el tiempo de funcionamiento, medido en horas, desde que se enciende hasta que se detiene por seguridad.

a) Justifique que Y tiene distribución gamma e identifique sus parámetros de forma y escala. Escriba su función de densidad

b) Calcule la esperanza y la varianza de Y. Interprete el valor esperado en el contexto del problema.

c) Una jornada de operación dura 10 horas. Si al comenzar una jornada la máquina ya acumula exactamente dos fallas, ¿cuál es la probabilidad de que deba detenerse antes de terminar esa jornada?

P3. Una fábrica analiza sus datos de producción y concluye que el peso del contenido en cada saco de cemento puede modelarse mediante una distribución normal con media 50 kg y desviación estándar $1,5$ kg. Sea X el peso, en kg, de un saco escogido al azar.

a) Escriba la distribución de X y determine la probabilidad de que un saco escogido al azar pese entre $48,5$ y $51,5$ kg

b) Calcule la probabilidad de que un saco pese menos de 48 kg. Represente esta probabilidad como un área bajo la curva normal e indique la estandarización utilizada.

c) El gerente de calidad le solicita indicar un margen de kilogramos por encima y por debajo de los 50 kg, de modo que un saco escogido al azar tenga una probabilidad del 95 % de quedar dentro de ese margen. ¿Qué margen debe informar y cuáles son los pesos mínimo y máximo correspondientes?

P4. Un avión de carga tiene una capacidad máxima autorizada de 2600 kg en su compartimento principal. En un viaje estándar, el avión es cargado con 50 cajas independientes. A partir de datos históricos, se sabe que el peso de cada caja es una variable aleatoria con una media de $\mu = 50$ kg y una desviación estándar de $\sigma = 5$ kg (**NO ASUMA** que sigue una distribución normal)

a) Sea S el peso total de las 50 cajas cargadas en el avión. Justifique por qué es válido aproximar la distribución de S a una distribución Normal utilizando el Teorema del Límite Central. Indique el valor esperado y la desviación estándar de esta distribución aproximada.

b) Calcule la probabilidad aproximada de que la carga total exceda la capacidad máxima autorizada de 2600 kg, poniendo en riesgo el vuelo. Estandarice utilizando una variable normal estándar $Z \sim N(0,1)$.